

MongoDB

Barème : 20 points

Assurez-vous de tester toutes les commandes pour garantir leur fonctionnement. La qualité de votre documentation et la pertinence de vos choix de modélisation seront particulièrement valorisées.

Temps de réalisation : 3 heures

Planifiez votre temps en conséquence pour couvrir tous les aspects demandés.

Critères d'évaluation :

- Clarté et précision de la documentation : expliquer clairement ce que chaque commande fait et pourquoi elle est utilisée.
- Modélisation des données : l'efficacité et la pertinence de votre modélisation de données pour l'application ciblée.
- Implémentation des opérations CRUD : la justesse et l'efficacité de vos commandes CRUD.
- Optimisation des requêtes via des index : la mise en place d'index adéquats pour améliorer les performances des requêtes.
- Analyse de données avec agrégation : l'utilisation efficace du pipeline d'agrégation pour analyser les données.

CONSEILS

Cette évaluation a pour but de renforcer votre compréhension de MongoDB en pratiquant les opérations CRUD, la modélisation de données, l'optimisation des requêtes via les index et l'analyse de données. Vous allez concevoir et implémenter une base de données NoSQL adaptée à une application réelle.

En tant que développeur·euse, l'apprentissage ne repose pas sur la mémorisation, mais sur la capacité à résoudre des problèmes, à chercher et à trouver des solutions. Voici quelques conseils pour réussir cette évaluation :

- **Recherche autorisée** : vous êtes encouragé·e à rechercher sur Google, à consulter la documentation officielle et à explorer des forums comme Stack Overflow pour trouver des solutions à vos problèmes. Ces ressources sont inestimables pour apprendre à dépanner et comprendre de nouveaux concepts.
- **Limitation d'utilisation de ChatGPT** : bien que ChatGPT soit un outil puissant pour l'apprentissage et la résolution de problèmes, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser pour cette évaluation. La raison est simple : en trouvant les réponses par vous-même ou en apprenant à chercher les informations nécessaires, vous renforcez votre compréhension et votre capacité à résoudre des problèmes de manière indépendante, qui sont des compétences essentielles pour tout développeur.
- **Pratique et expérimentation** : n'hésitez pas à expérimenter avec différentes commandes et structures de données. L'échec est une partie importante de l'apprentissage. Chaque erreur est une opportunité de mieux comprendre comment les choses fonctionnent.

PRÉREQUIS

- **Installation de MongoDB** : assurez-vous que MongoDB est installé et fonctionne sur votre machine.
- **Connaissances fondamentales** : vous devez maîtriser les opérations CRUD, la modélisation des données et l'indexation dans MongoDB.

INSTRUCTIONS

1. Création de la base de données et des collections. 1 point

Lancez votre terminal ou interface de commande MongoDB.

Créez une base de données nommée **bibliothequeEnLigne**.

```
use bibliothequeEnLigne
```

Au sein de cette base, créez trois collections : **auteurs**, **livres** et **avis**.

```
db.createCollection("auteurs")
db.createCollection("livres")
db.createCollection("avis")
```

Fig. 1 Création des trois collections : auteurs, livres et avis © Skill and You

2. Insertion de documents. 2 points

- **Auteurs** : insérez un document dans **auteurs** avec **nom**, **dateNaissance** et **nationalite**.
- **Livres** : insérez un document dans la collection **livres**, incluant les champs **titre**, **anneePublication**, **genres** (un tableau) et **auteurs** (un tableau d'identifiants).
- **Avis** : insérez un document dans **avis**, comprenant **evaluation**, **commentaire** et **livreId**.

3. Requêtes de lecture. 3 points

Écrivez une requête pour retrouver tous les livres publiés après 2000.

Assurez-vous d'utiliser la commande **find** avec le filtre approprié.

Recherchez tous les avis ayant une évaluation supérieure ou égale à 4.

4. Mise à jour de documents. 4 points

Ajoutez un nouveau genre à la liste de genres d'un livre spécifique.

Utilisez **updateOne** avec l'opérateur **\$push**.

5. Suppression de documents. 2 points

Supprimez un avis spécifique en utilisant son **commentaire** comme critère de recherche.

6. Indexation. 3 points

Créez un index sur le champ **anneePublication** dans la collection **livres**, pour améliorer les performances des requêtes de recherche par année.

7. Agrégation. 5 points

Utilisez le pipeline d'agrégation pour calculer le nombre de livres par genre.

TEMPLATE DU FICHIER DE TEXTE

Voici le template du fichier texte pour le rendu de votre travail, avec les exemples de commandes dissimulés afin de ne pas révéler directement les réponses.

```

# Devoir MongoDB : Application Pratique

## Soumission par [Votre Nom]

### 1. Création de la Base de Données et des Collections

- **Commande pour créer la base de données** :
  ```mongodb
 // Cette commande permet de basculer vers la base de données spécifiée, la créant si
 elle n'existe pas.
 use [NomBaseDeDonnees]
  ```

- **Commandes pour créer les collections** :
  ```mongodb
 // Crée une collection pour stocker des informations.
 db.cxxxxx("objets")
 // Exemple pour la création d'une deuxième collection similaire.
 db.cxxxxx("categorieObjets")
  ```

### 2. Insertion de Documents

  ```mongodb
 // Insère un document dans la collection "objets".
 db.oxxxxs.insertOne({nom: "ExempleObjet", categorie: "[Categorie]", description: "Ceci
 est un exemple."})
  ```

### 3. Requêtes de Lecture

  ```mongodb
 // Trouve tous les documents qui correspondent à un critère spécifique dans "objets"
 db.oxxxxs.find({categorie: "ExempleCategorie"})
  ```

### 4. Mise à jour de Documents

  ```mongodb
 // Mon commentaire
 [Ma commande mongodb]
  ```

### 5. Suppression de Documents

  ```mongodb
 // Mon commentaire
 [Ma commande mongodb]
  ```

### 6. Indexation

  ```mongodb
 // Mon commentaire
 [Ma commande mongodb]
  ```

### 7. Agrégation

  ```mongodb
 // Mon commentaire
 [Ma commande mongodb]
  ```

```

Fig.2 Template du fichier de texte © Skill and You

**Pour rendre votre travail**

Veillez à documenter toutes les commandes MongoDB utilisées, avec des commentaires explicatifs pour chaque étape.

Format :

- Nom du fichier : [VotreNom]_DevoirMongoDB.txt
- Contenu : commentaires explicatifs suivis des commandes MongoDB.

Votre travail sera évalué sur la clarté de votre documentation, la pertinence de votre modélisation de données et l'efficacité de vos requêtes et index. Assurez-vous de tester toutes les commandes pour garantir leur fonctionnement.